CS13 · Lộ trình sản phẩm AI

Hồ sơ tình huống · Thực hành chiều 16/10/2026 (trực tuyến)

AI in Action · Track 1 · Khóa 4. Ba đề bài giả định cho phần thực hành 60 phút sau 3 giờ lý thuyết. Mọi con số, tên người, tên đơn vị là giả định của đề bài. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ này và trong file Excel của đề.

Cách làm

- **Chia đề theo số nhóm:** Đề 1 cho nhóm 1, 4, 7, 10...; Đề 2 cho nhóm 2, 5, 8, 11...; Đề 3 cho nhóm 3, 6, 9, 12...
- **File làm bài:** CS13_Roadmap_De1.xlsx, De2 hoặc De3 theo đề của nhóm; số liệu kinh tế đã điền sẵn ở trang 2. Đổi tên thành [Nhom]_CS13.xlsx.
- **Bản mẫu:** CS13_Roadmap_Mau.xlsx: một sản phẩm khác (trợ lý tin nhắn Zalo cho cửa hàng nhỏ), đã điền đủ. Xem cách điền, không chép số.
- **Nộp:** Bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Nhiệm vụ 5 (trang 5) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
- **Chấm điểm:** Thang 100 điểm ở trang 7 của file: kết quả và giả thuyết 20, ưu tiên 20, mức tự động và cổng 25, điều kiện và rủi ro 15, slide lãnh đạo 20.

Lịch phần thực hành

Giờ	Việc	Trang trong file
14:00–17:00	Lý thuyết (3 giờ, có 2 lần nghỉ)	Bộ slide CS13
17:00–17:05	Nhiệm vụ 0 · đọc hồ sơ tình huống	Trang 0
17:05–17:17	Nhiệm vụ 1 · danh sách việc theo giả thuyết	Trang 1, cột B–E
17:17–17:30	Nhiệm vụ 2 · chấm điểm ưu tiên; tự làm, mua, chờ	Trang 1, cột F–Q
17:30–17:43	Nhiệm vụ 3 · các mức tự động và cổng đánh giá	Trang 2
17:43–17:55	Nhiệm vụ 4 · bảng ba tầng, lịch rà soát	Trang 3 và 4
17:55–18:00	Soát trang 6, nộp file	Trang 6
Ở nhà, trước 23:59 ngày 19/10	Nhiệm vụ 5 · slide lộ trình cho lãnh đạo	Trang 5

Ba đề

Đề	Sản phẩm	1 việc là gì	Kết quả đánh giá đã có
1	SổSạch: Trợ lý đọc hoá đơn đầu vào cho văn phòng kế toán dịch vụ	1 hoá đơn được đọc, đối chiếu và nhập vào phần mềm kế toán	Phát hành
2	ChấmNhanh: Trợ lý chấm bài viết tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ	1 bài viết được chấm điểm và có nhận xét	Phát hành có giới hạn
3	RaViện: Trợ lý soạn nháp tóm tắt ra viện cho bác sĩ khoa nội	1 bản nháp tóm tắt ra viện cho 1 người bệnh	Chưa phát hành

Đề 1 · SổSạch: Trợ lý đọc hoá đơn đầu vào cho văn phòng kế toán dịch vụ

1 việc = 1 hoá đơn được đọc, đối chiếu và nhập vào phần mềm kế toán

SổSạch đọc hoá đơn đầu vào (tệp gốc của hoá đơn điện tử và ảnh chụp hoá đơn giấy), đối chiếu rồi nhập vào phần mềm kế toán. Khách hàng là các văn phòng kế toán dịch vụ; văn phòng đang thử nghiệm phụ trách 40 doanh nghiệp, khoảng 12.000 hoá đơn mỗi tháng.

Công ty đang ở giai đoạn thử nghiệm nhỏ. Bản 2 (đọc ảnh theo hai bước, rẻ hơn 20%) vừa qua cổng phát hành. Ban lãnh đạo cần một lộ trình 12 tháng: làm việc gì trước, khi nào cho máy tự nhập nhiều hơn, khi nào thì dừng.

Chuyên gia: Chị Hạnh, kế toán trưởng 15 năm; anh Tùng, trưởng nhóm nhập liệu 6 năm. Chị Hạnh bỏ được 3 giờ sáng thứ Bảy; anh Tùng cũng chấm được.

"Sai mã số thuế hay sai tiền thì không được lần nào. Gắn cờ thừa một chút thì được, nhưng ngày nào cũng một nửa số hoá đơn bị gắn cờ thì không ai dùng." (chị Hạnh)

Đã có trước buổi này (cho sẵn, không phải làm lại)

- **Bộ đề:** Bộ đề 40 hoá đơn, 4 tầng: Thường 65%, Khó 25%, Nguy hiểm 7%, Ngoài phạm vi 3% (tỷ lệ trong thực tế).
- **Giờ chuyên gia:** Một vòng chấm bộ đề 40 ca tốn khoảng 8,5 giờ của chị Hạnh và anh Tùng (đã làm một lần). Chị Hạnh chỉ bỏ được 3 giờ mỗi tuần (sáng thứ Bảy).
- **Công cụ, dữ liệu sẵn có:** Phần mềm kế toán văn phòng đang dùng đã có sẵn tính năng nhập hoá đơn điện tử từ tệp gốc. Có dịch vụ tra cứu mã số thuế để tích hợp. Chưa có dữ liệu hạch toán của các doanh nghiệp khách hàng.

Kết quả chấm bộ đề và cổng phát hành của bản mới:

Cổng	Ngưỡng chốt trước	Kết quả	Đạt?
Tỷ lệ đạt quy về thực tế	từ 95%	97,3%	Đạt
Lỗi nghiêm trọng của bản mới	0	0	Đạt
Số tầng tụt	0	0	Đạt
Kappa của người chấm	từ 0,6	0,90	Đạt

Kết luận: Phát hành. Phát hành bản 2. Tuần đầu: chị Hạnh kiểm 1% hoá đơn thật, đếm riêng tỷ lệ cờ thừa; cảnh báo ngay nếu có 1 lỗi mã số thuế hoặc tiền.

Số liệu kinh tế (đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20)

Dòng	Mục	Giá trị
1	Chi phí gọi AI mỗi việc (đã tính gọi lại)	254 đồng
2	Hạ tầng + đánh giá + khác mỗi việc	200 đồng
3	Số phút người duyệt của mình mỗi việc	1,5 phút
4	Chi phí 1 giờ người duyệt	50.000 đồng
5	Doanh thu bình quân mỗi khách mỗi tháng	3.970.000 đồng
6	Số việc bình quân mỗi khách mỗi tháng	1.760
7	Biến nguy hiểm nhất	Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều)
8	Điều kiện dừng đã chọn	NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng
9	Kịch bản xấu: hết tiền ở tháng	7

6 việc gợi ý (trang 1, cột B–C)

Nhóm viết giả thuyết, chỉ số và tự chấm điểm; được thêm việc của mình. Bỏ hay đổi thứ tự phải ghi lý do ở cột Q.

STT	Việc	Kết quả muốn đạt
1	Đọc ảnh hoá đơn giấy, ảnh chụp	Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh
2	Gắn cờ hoá đơn cần người xem	Kế toán chỉ xem khoảng 20% hoá đơn
3	Nhập tự động hoá đơn điện tử (tệp gốc)	Giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử
4	Đối chiếu mã số thuế người bán	Không nhập nhầm người bán
5	Gợi ý tài khoản hạch toán	Giảm 30% thời gian hạch toán
6	Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng	Bớt cuộc gọi hỏi đáp

Gợi ý cho trang 2: Người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý: Mức 1 duyệt khoảng 20% (hoá đơn gắn cờ + mẫu 10%); Mức 2 khoảng 10%.

Đề 2 · ChấmNhanh: Trợ lý chấm bài viết tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ

1 việc = 1 bài viết được chấm điểm và có nhận xét

ChấmNhanh chấm điểm 4 tiêu chí và viết nhận xét cho bài viết tiếng Anh, bán cho trung tâm ngoại ngữ qua đối tác; công ty nhận doanh thu sau khi chia 20% cho đối tác. Tổ chuyên môn của trung tâm chấm khoảng 1.500 bài mỗi tuần.

Trung tâm đối tác lớn nhất đòi bằng chứng máy chấm lệch giáo viên bao nhiêu; phụ huynh đã khiếu nại 2 lần vì điểm của máy và của giáo viên lệch nhau 1 điểm. Bản 2 (mô hình rẻ hơn, chấm từng tiêu chí rồi mới cộng) vừa được phát hành CÓ GIỚI HẠN. Ban lãnh đạo cần lộ trình 12 tháng.

Chuyên gia: Cô Lan, tổ trưởng chuyên môn 10 năm; thầy Khoa, giáo viên 3 năm. Mỗi người bỏ được 2 giờ.

"Thật ra hai giáo viên giỏi chấm cùng một bài cũng lệch nhau nửa điểm khá thường xuyên. Lệch quá 1 điểm thì không được." (cô Lan)

Đã có trước buổi này (cho sẵn, không phải làm lại)

- **Bộ đề:** Bộ đề 40 bài viết, 4 tầng (Thường, Khó, Nguy hiểm, Ngoài phạm vi).
- **Giờ chuyên gia:** Một vòng chấm bộ đề 40 bài tốn khoảng 14,2 giờ của cô Lan và thầy Khoa (đã làm một lần). Mỗi người chỉ bỏ được 2 giờ mỗi tuần.
- **Công cụ, dữ liệu sẵn có:** Công cụ sửa ngữ pháp miễn phí đã làm tốt việc sửa từng câu; mô hình miễn phí tạo được đề bài viết. Dữ liệu điểm của học sinh mới bắt đầu thu: cần khoảng 3 tháng mới đủ để báo cáo tiến bộ.

Kết quả chấm bộ đề và cổng phát hành của bản mới:

Cổng	Ngưỡng chốt trước	Kết quả	Đạt?
Tỷ lệ đạt quy về thực tế	từ 80%	82,6%	Đạt
Lỗi nghiêm trọng của bản mới	0	0	Đạt
Số tầng tụt	0	1	Xem lại
Kappa của người chấm	từ 0,6	0,80	Đạt

Kết luận: Phát hành có giới hạn. Phát hành có giới hạn: bản 2 chấm bài thường; bài máy chấm trong khoảng 5,0–6,5 (vùng ranh giới) chuyển giáo viên. Tầng Khó bị tụt so với bản cũ: kỹ sư phải sửa và chạy lại. Tuần đầu: cô Lan chấm đôi 2% bài.

Số liệu kinh tế (đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20)

Dòng	Mục	Giá trị
1	Chi phí gọi AI mỗi việc (đã tính gọi lại)	769 đồng
2	Hạ tầng + đánh giá + khác mỗi việc	250 đồng
3	Số phút người duyệt của mình mỗi việc	3 phút
4	Chi phí 1 giờ người duyệt	120.000 đồng
5	Doanh thu bình quân mỗi khách mỗi tháng	5.210.000 đồng (đã trừ 20% chia cho đối tác)
6	Số việc bình quân mỗi khách mỗi tháng	1.000
7	Biến nguy hiểm nhất	Doanh thu bình quân (55% doanh thu đến từ 25% trung tâm lớn)
8	Điều kiện dừng đã chọn	NẾU doanh thu bình quân sau chia dưới 3,95 triệu/trung tâm trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 15 trung tâm, THÌ dừng mở rộng

Dòng	Mục	Giá trị
9	Kịch bản xấu: hết tiền ở tháng	17

6 việc gợi ý (trang 1, cột B–C)

Nhóm viết giả thuyết, chỉ số và tự chấm điểm; được thêm việc của mình. Bỏ hay đổi thứ tự phải ghi lý do ở cột Q.

STT	Việc	Kết quả muốn đạt
1	Chấm điểm 4 tiêu chí cho bài viết thường	Giáo viên bớt 60% giờ chấm bài thường
2	Nhận xét có trích câu và gợi ý sửa	Học sinh sửa được bài sau
3	Chuyển bài cho giáo viên đúng lúc	Không bài khó nào bị máy chấm sai
4	Sửa ngữ pháp từng câu	Học sinh thấy lỗi ngữ pháp
5	Báo cáo tiến bộ cho phụ huynh	Phụ huynh gia hạn khoá học
6	Tạo đề bài viết theo trình độ	Giáo viên bớt giờ soạn đề

Gợi ý cho trang 2: Người duyệt của mình là giáo viên duyệt bài do công ty trả tiền. Hai giáo viên giỏi chỉ khớp nhau khoảng 70% trong phạm vi 0,5 điểm: đừng đặt cổng cao hơn mức đó.

Đề 3 · RaViện: Trợ lý soạn nháp tóm tắt ra viện cho bác sĩ khoa nội

1 việc = 1 bản nháp tóm tắt ra viện cho 1 người bệnh

Khoa nội tổng hợp của một bệnh viện tư (giả định) cho khoảng 40 người bệnh ra viện mỗi ngày. Bác sĩ mất 15–20 phút cho mỗi bản tóm tắt (lý do vào viện, diễn biến, kết quả chính, thuốc khi ra viện, hẹn tái khám, dặn dò), thường viết vào cuối ca.

RaViện soạn bản nháp; bác sĩ đọc, sửa và ký; máy không bao giờ tự gửi cho người bệnh. Bản mới CHƯA được phát hành vì 1 lỗi nghiêm trọng. Ban lãnh đạo vẫn cần lộ trình 12 tháng, bắt đầu từ việc xử lý lỗi đó.

Chuyên gia: BS. Phương, trưởng khoa nội 18 năm; DS. Hải, dược sĩ lâm sàng 7 năm.

"Một lỗi thuốc lọt đến người bệnh là dừng ngay." (BS. Phương)

Đã có trước buổi này (cho sẵn, không phải làm lại)

- **Bộ đề:** Bộ đề 40 hồ sơ người bệnh, 4 tầng (Thường, Khó, Nguy hiểm, Ngoài phạm vi).
- **Giờ chuyên gia:** Một vòng chấm bộ đề 40 hồ sơ tốn khoảng 20,3 giờ chuyên gia (đã làm một lần); giờ của bác sĩ rất ít, nên phần thuốc tách cho DS. Hải chấm.
- **Công cụ, dữ liệu sẵn có:** Bệnh viện đã có phần mềm chuyên dụng mã hoá bệnh cho thanh toán bảo hiểm. Chưa có bộ đề cho ca chuyển khoa.

Kết quả chấm bộ đề và cổng phát hành của bản mới:

Cổng	Ngưỡng chốt trước	Kết quả	Đạt?
Tỷ lệ đạt quy về thực tế	từ 95%	96,6%	Đạt
Lỗi nghiêm trọng của bản mới	0	1	Không đạt
Số tầng tụt	0	0	Đạt
Kappa của người chấm	từ 0,8	0,90	Đạt

Kết luận: Chưa phát hành. Chưa phát hành. Lỗi nghiêm trọng: một bản nháp ghi liều insulin buổi tối sang buổi sáng. Kỹ sư phải thêm 5 ca insulin vào bộ đề, sửa, chạy lại cả bộ đề; chỉ vào thử nghiệm khi 0 lỗi nghiêm trọng. Khi thử nghiệm: bác sĩ vẫn đọc và ký 100% bản nháp.

Số liệu kinh tế (đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20)

Dòng	Mục	Giá trị
1	Chi phí gọi AI mỗi việc (đã tính gọi lại)	2.968 đồng
2	Hạ tầng + đánh giá + khác mỗi việc	1.200 đồng
3	Số phút người duyệt của mình mỗi việc	3 phút
4	Chi phí 1 giờ người duyệt	150.000 đồng
5	Doanh thu bình quân mỗi khách mỗi tháng	15.000.000 đồng
6	Số việc bình quân mỗi khách mỗi tháng	1.200
7	Biến nguy hiểm nhất	Tỷ lệ bản nháp bác sĩ phải sửa nhiều: quá 30% thì bác sĩ bỏ dùng
8	Điều kiện dừng đã chọn	Hết tháng 3 thử nghiệm: bác sĩ phải sửa nhiều trên 30% bản nháp, hoặc có 1 lỗi thuốc lọt đến người bệnh, THÌ dừng, không mở sang khoa khác
9	Kịch bản xấu: hết tiền ở tháng	9

Số liệu đề 3 được tính như sau:

Mục	Giả định của đề
1 việc	1 bản nháp tóm tắt ra viện cho 1 người bệnh
Chi phí gọi AI / việc	2 lần gọi × (12.000 token vào × 3 USD + 1.200 token ra × 15 USD mỗi triệu token) × 26.170 đồng/USD, cộng 5% gọi lại ≈ 2.968 đồng
Hạ tầng, đánh giá, khác / việc	1.200 đồng: chạy trong hệ thống của bệnh viện, ẩn danh, nhật ký, giờ chuyên gia chấm bộ đề
Người duyệt của mình	Dược sĩ lâm sàng của công ty kiểm tra phần thuốc: 3 phút mỗi bản, 150.000 đồng/giờ. Bác sĩ của bệnh viện luôn đọc và ký: không tính vào chi phí của mình
Giá bán	Theo khoa: 15 triệu đồng/khoa/tháng, gồm 1.200 bản nháp (khoảng 40 người bệnh ra viện mỗi ngày)
Kịch bản xấu	Bệnh viện ký chậm 6 tháng sau thử nghiệm: hết tiền ở tháng 9

6 việc gợi ý (trang 1, cột B–C)

Nhóm viết giả thuyết, chỉ số và tự chấm điểm; được thêm việc của mình. Bỏ hay đổi thứ tự phải ghi lý do ở cột Q.

STT	Việc	Kết quả muốn đạt
1	Soạn nháp diễn biến và chẩn đoán từ hồ sơ	Bác sĩ bớt 2/3 thời gian viết tóm tắt
2	Đối chiếu thuốc ra viện với y lệnh cuối	Không sai thuốc khi ra viện
3	Đánh dấu hồ sơ mâu thuẫn cho bác sĩ	Ca khó không bị viết như ca thường
4	Lời dặn dễ hiểu cho người bệnh	Người bệnh làm đúng lời dặn
5	Tóm tắt hồ sơ khi chuyển khoa	Khoa nhận nắm ca nhanh hơn
6	Mã hoá bệnh cho thanh toán bảo hiểm	Bớt giờ của phòng kế hoạch

Gợi ý cho trang 2: Bác sĩ của bệnh viện luôn đọc và ký: không tính vào chi phí của mình. Người duyệt của mình là dược sĩ kiểm tra phần thuốc. Mức 3 có thể ghi "Không làm".